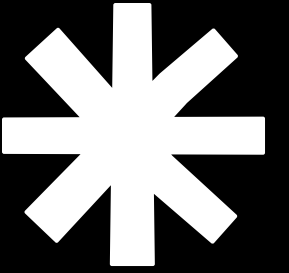


by Group PA27

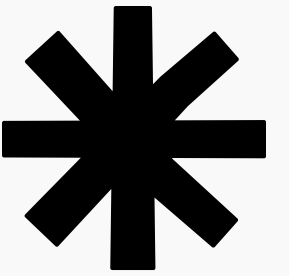
ROBOT ARM CONTROL SYSTEM

in VHDL



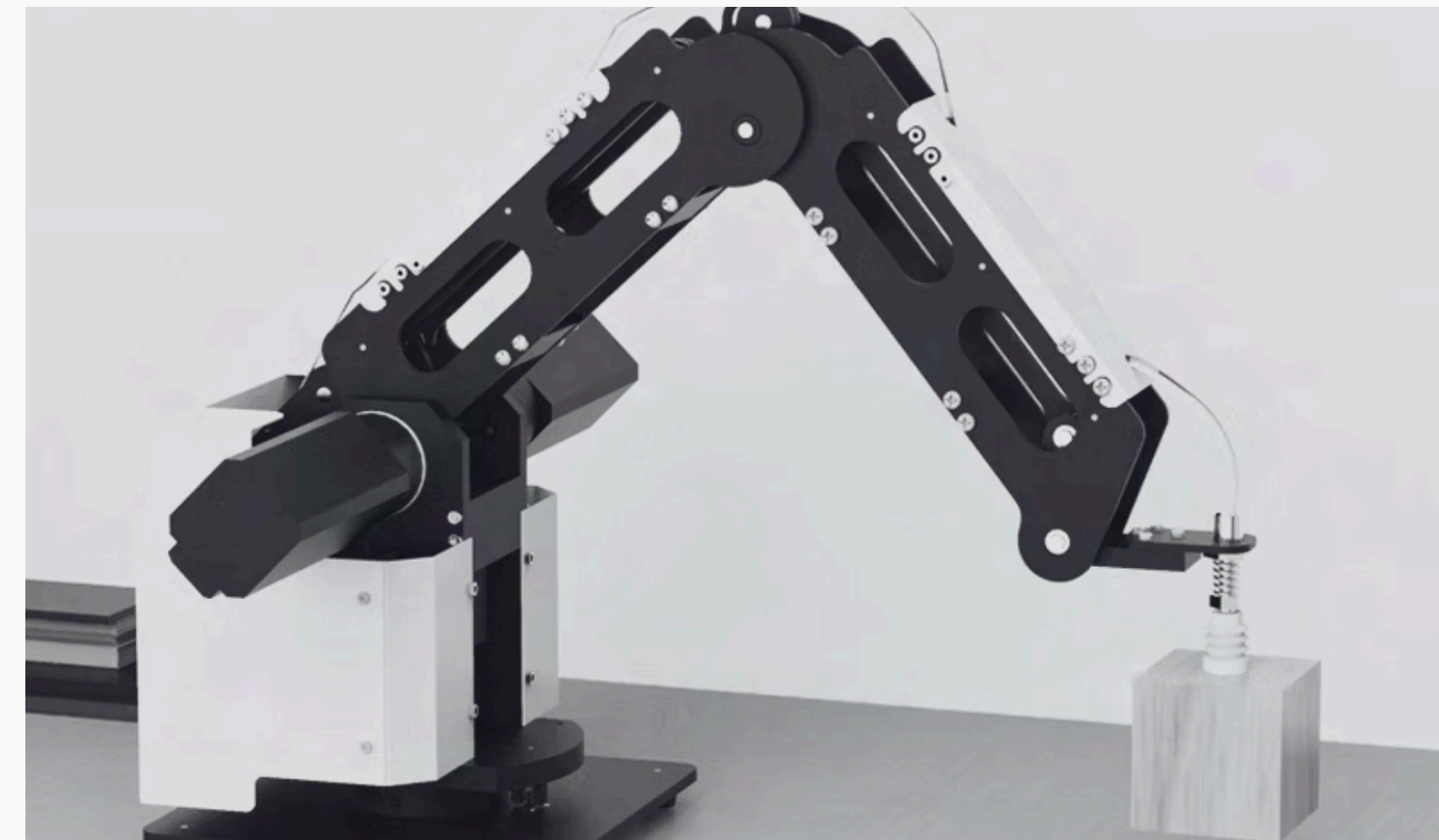
ANGGOTA KELOMPOK

- ✓ Daffa Hardhan
2306161763
- ✓ Calvin Wirathama Katoroy
2306242395
- ✓ Adhikananda Wira Januar
2306267113
- ✓ Stefanus Simon Rilando
2206830422



LATAR BELAKANG

Proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem kendali robot arm menggunakan VHDL. Desain ini mengandalkan beberapa teknik utama dalam VHDL, seperti Microprogramming untuk modularitas, Finite State Machine (FSM) untuk manajemen status operasional robot, dan penggunaan Decoder untuk memproses input koordinat objek dan target. Pendekatan ini memungkinkan desain sistem yang fleksibel, efisien, dan mudah diuji. Sistem ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi yang lebih kompleks, seperti integrasi sensor atau interaksi dengan perangkat lain.





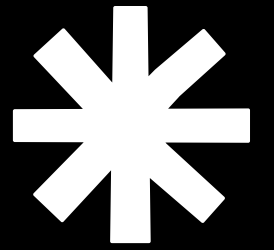
CARA KERJA

Sistem ini terdiri dari beberapa modul utama yang saling terintegrasi untuk menghasilkan fungsionalitas robot arm. Setiap modul memiliki tugas tertentu dalam proses pengoperasian robot arm, seperti menerima input, melakukan perhitungan navigasi, dan mengelola status sistem.

Sistem ini menerima input dalam bentuk koordinat 3D (x, y, z) untuk objek dan target yang akan dicapai oleh robot arm, dengan menggunakan input 48-bit yang dikelola dan didekode menggunakan microprogramming untuk memisahkan koordinat objek dan target.

Modul Utama dalam Sistem:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1 Top-Level Entity | 4 Finite State Machine |
| 2 Input Decoder | 5 Display Segment |
| 3 Navigator | |
-



TOP-LEVEL ENTITY

Modul utama ini bertugas untuk menghubungkan dan mengelola interaksi antara semua modul lainnya dalam sistem, termasuk menerima input eksternal dan mengendalikan sinyal output. Modul ini akan menyambungkan modul-modul seperti Input Decoder, Navigator, FSM, dan Display Segment.

Tugas Utama:

- Mengatur komunikasi antar modul yang berbeda.
 - Mengelola sinyal input dari luar (misalnya, input_data dan start).
 - Menghasilkan sinyal output untuk kendali robot (misalnya, motor_en, gripper_open, state_out, dll.).
 - Menyambungkan sinyal status dari FSM dan Navigator ke output utama (posisi robot, error, status FSM).
-



INPUT DECODER

Modul Input Decoder bertugas untuk memproses data koordinat yang diterima sebagai input gabungan 48-bit. Data ini memuat informasi koordinat objek (x_{obj} , y_{obj} , z_{obj}) dan target (x_{target} , y_{target} , z_{target}), yang kemudian akan dipisahkan dan didistribusikan ke modul Navigator.

Tugas Utama:

- Menerima input dalam bentuk 48-bit ($input_data$) yang berisi koordinat objek dan target.
 - Menggunakan microprogramming untuk memisahkan input 48-bit menjadi 6 nilai koordinat (3 untuk objek dan 3 untuk target).
 - Mendistribusikan informasi yang telah didekode ke modul Navigator untuk digunakan dalam pergerakan robot.
-



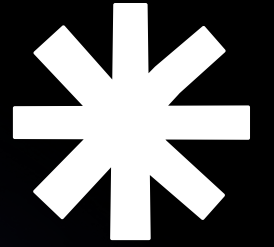
NAVIGATOR

Modul Navigator bertugas untuk melakukan navigasi robot arm berdasarkan perbandingan antara posisi saat ini dengan posisi target dan objek. Dengan demikian, modul ini akan memastikan robot bergerak menuju posisi yang diinginkan, dan mengontrol sinyal motor untuk memandu robot bergerak.

Tugas Utama:

- Menerima koordinat target dan objek dari Input Decoder.
 - Mengatur pergerakan robot berdasarkan posisi saat ini dan target.
 - Mengaktifkan motor untuk bergerak menuju posisi target.
 - Menghasilkan sinyal `pos_reached` yang menandakan apakah robot telah mencapai posisi target atau belum.
-

FINITE STATE MACHINE



Modul FSM mengatur status dan transisi sistem berdasarkan peristiwa yang terjadi, serta kontrol keseluruhan dari robot arm. FSM mengontrol langkah-langkah operasi robot, seperti bergerak menuju objek, menggenggam objek, bergerak ke target, dan melepaskan objek.

Tugas Utama:

- Mengelola status robot melalui serangkaian kondisi (state), seperti IDLE, CALIBRATING, NAV_TO_OBJ, GRIP_OBJ, HOLDING, NAV_TO_TGT, RELEASE_OBJ, dan ERROR.
 - Mengontrol transisi antar status berdasarkan input dari sinyal start dan pos_reached.
 - Menghasilkan sinyal kontrol seperti motor_en dan gripper_open untuk mengendalikan motor dan gripper.
 - Menghasilkan state_out yang merepresentasikan status robot dalam bentuk 3-bit, dan error_out yang menunjukkan jika terjadi kesalahan dalam sistem.
-

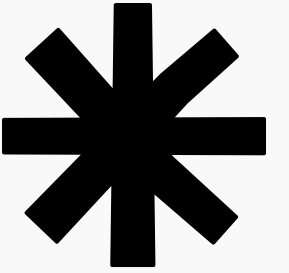


DISPLAY SEGMENT

Modul Display Segment bertugas untuk menampilkan status robot dalam bentuk visual menggunakan display 7-segment berdasarkan status yang diterima dari FSM.

Tugas Utama:

- Menerima status FSM (state_in) yang berupa sinyal 3-bit.
 - Mengonversi status FSM menjadi sinyal yang dapat ditampilkan pada display 7-segment.
 - Menampilkan status robot (misalnya, IDLE, CALIBRATING, GRIP_OBJ, dll.) sesuai dengan keadaan yang ada.
-



ALUR KERJA

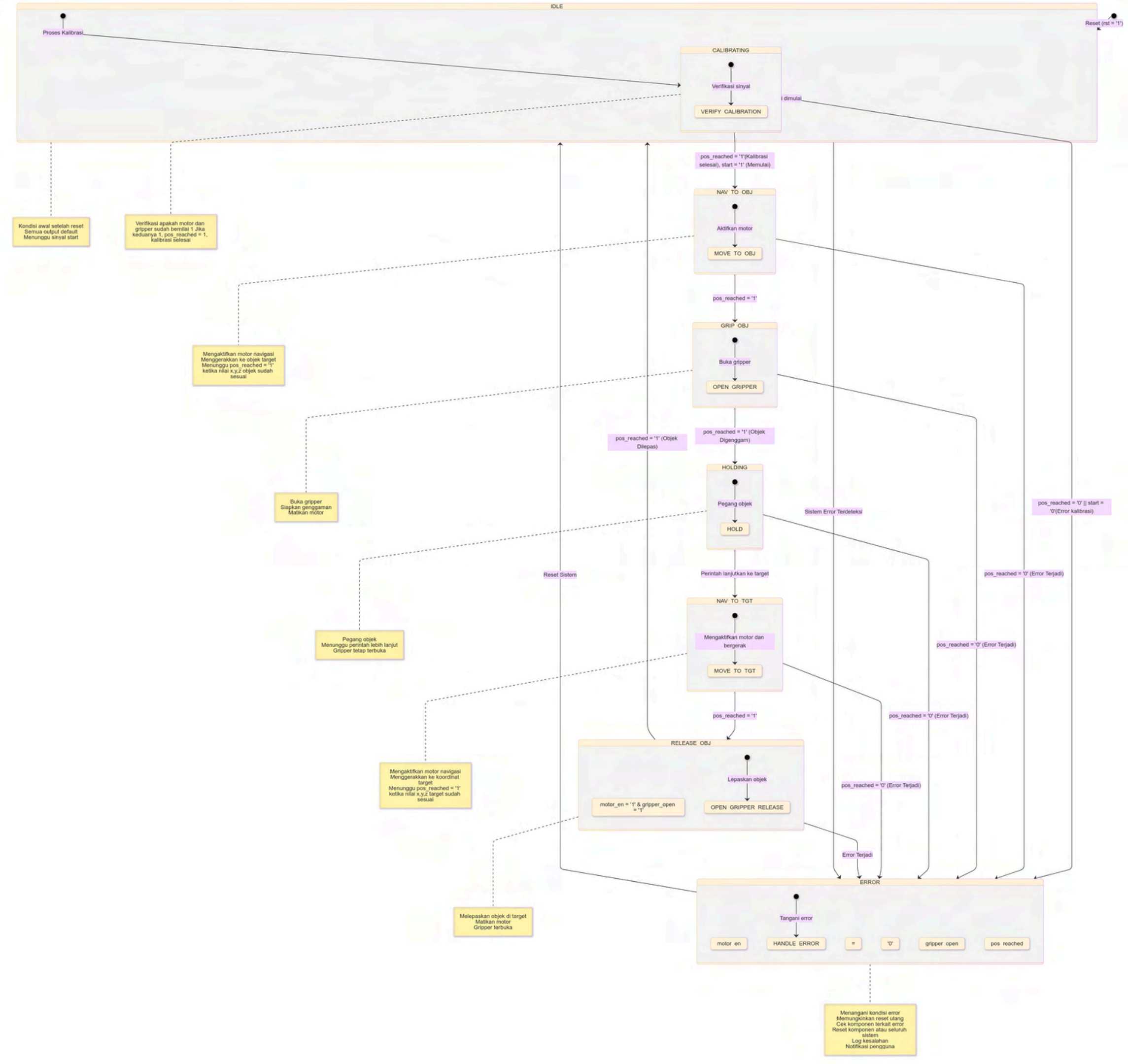
FSM mengelola alur kerja robot arm melalui beberapa status:

- IDLE: Menunggu sinyal perintah untuk mulai bergerak.
- CALIBRATING: Proses kalibrasi sistem robot arm.
- NAV_TO_OBJ: Robot bergerak menuju objek.
- GRIP_OBJ: Robot menggenggam objek setelah mencapai koordinat objek.
- HOLDING: Robot memegang objek dan menunggu perintah lebih lanjut.
- NAV_TO_TGT: Robot bergerak menuju target.
- RELEASE_OBJ: Robot melepaskan objek setelah mencapai target.
- ERROR: Sistem berada dalam keadaan error (misalnya, kegagalan kalibrasi atau error gerakan).

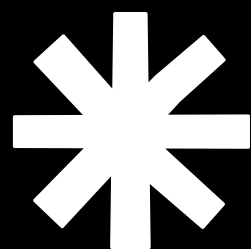
FSM memastikan bahwa robot arm selalu berada dalam satu status yang jelas. Dengan memeriksa kondisi seperti `pos_reached` atau `error_flag`, robot dapat berpindah status sesuai kebutuhan.

Group PA27

DIAGRAM ALUR FSM

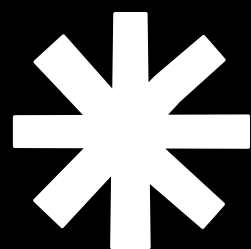


EXPECTED I/O TABLE

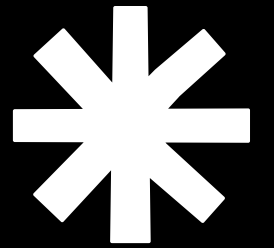


No.	Input Testbench	Deskripsi	Output Harapan
1	<code>rst = '1'</code>	Reset sistem	Semua sinyal output direset ke nilai default. Sistem berada di state IDLE . Output: <code>motor_en = '0'</code> , <code>gripper_open = '0'</code> , <code>pos_reached = '0'</code> .
2	<code>rst = '0'</code>	Reset selesai	Sistem siap menerima input. FSM tetap berada di state IDLE , menunggu sinyal start .
3	<code>input_data =</code> <code>"000001010000101000001111000101000001100100011110"</code> <code>start = '1'</code>	Input data koordinat: Objek (5, 10, 15), Target (20, 25, 30). Mulai navigasi.	FSM berpindah dari state IDLE ke CALIBRATING . FSM kemudian berpindah ke NAV_TO_OBJ setelah kalibrasi selesai. Output: <code>motor_en = '0'</code> , <code>gripper_open = '0'</code> , <code>pos_reached = '0'</code> .
4	FSM berada di CALIBRATING	Proses kalibrasi sedang berjalan.	FSM tetap di state CALIBRATING hingga motor dan gripper bernilai 1. Output: <code>motor_en = '1'</code> , <code>gripper_open = '1'</code> , <code>pos_reached = '1'</code> .
5	FSM berpindah ke NAV_TO_OBJ	Kalibrasi selesai	FSM berpindah ke state NAV_TO_OBJ . Navigasi robot dimulai menuju koordinat objek (5, 10, 15). Output: <code>motor_en = '1'</code> , <code>pos_reached = '0'</code> .

EXPECTED I/O TABLE



No.	Input Testbench	Deskripsi	Output Harapan
6	FSM mencapai koordinat objek (5, 10, 15) flag_reach = '1'	Objek tercapai	FSM berpindah ke GRIP_OBJ. Output: gripper_open = '1' untuk mengambil objek, motor_en = '0'.
7	FSM berpindah ke HOLDING	Objek digenggam	FSM berada di state HOLDING. Output: gripper_open = '1', motor_en = '0'. Menunggu perintah lebih lanjut.
8	FSM berpindah ke NAV_TO_TGT: Robot bergerak menuju koordinat target (20, 25, 30).	Navigasi menuju target	FSM berada di state NAV_TO_TGT. Output: motor_en = '1', pos_reached = '0'. x_out, y_out, z_out menuju target (20, 25, 30).
9	FSM mencapai koordinat target (20, 25, 30) pos_reached = '1'	Target tercapai	FSM berpindah ke RELEASE_OBJ. Output: gripper_open = '0' untuk melepaskan objek, motor_en = '0'.
10	FSM kembali ke state IDLE setelah objek dilepaskan.	Sistem menunggu perintah baru.	FSM kembali ke state IDLE. Semua sinyal output kembali ke nilai default: motor_en = '0', gripper_open = '0', pos_reached = '0'.



Penjelasan Setiap Langkah

1. Reset Sistem

Pada tahap ini, saat `rst = '1'`, seluruh sistem direset. Semua sinyal output, seperti motor, gripper, dan posisi tercapai (`pos_reached`), akan diatur ke nilai default yang mengindikasikan sistem dalam keadaan idle atau tidak aktif.

2. Reset Selesai

Ketika `rst = '0'`, reset selesai dilakukan dan sistem siap menerima perintah. FSM tetap berada di state IDLE, menunggu sinyal `start = '1'`.

3. Input Koordinat dan Mulai Navigasi

Pada langkah ini, input data koordinat objek (5, 10, 15) dan target (20, 25, 30) diberikan melalui `input_data`. Setelah sinyal `start = '1'`, FSM berpindah dari state IDLE ke CALIBRATING, kemudian berlanjut ke NAV_TO_OBJ setelah kalibrasi selesai.

4. Proses Kalibrasi

Di state CALIBRATING, robot akan melakukan kalibrasi dan mempersiapkan motor serta gripper untuk bergerak. Output berupa `motor_en = '1'` dan `gripper_open = '1'` menunjukkan bahwa motor dan gripper siap berfungsi.

5. Mulai Navigasi ke Objek

Setelah kalibrasi selesai, robot memulai navigasi menuju koordinat objek yang diberikan, yaitu (5, 10, 15). Selama proses ini, motor diaktifkan dengan output `motor_en = '1'`, dan posisi belum tercapai (`pos_reached = '0'`).



Penjelasan Setiap Langkah

6. Objek Tercapai

Ketika robot mencapai koordinat objek yang dituju, sinyal `flag_reach = '1'` menunjukkan bahwa objek telah tercapai. FSM kemudian berpindah ke state `GRIP_OBJ`, dimana robot mulai menggenggam objek dengan mengaktifkan gripper (`output gripper_open = '1'`) dan mematikan motor (`motor_en = '0'`).

7. Holding Objek

Setelah objek digenggam, FSM berpindah ke state `HOLDING`. Pada tahap ini, motor tidak aktif lagi (`motor_en = '0'`), namun gripper tetap aktif (`gripper_open = '1'`) untuk menjaga objek tetap digenggam. Robot menunggu perintah lebih lanjut.

8. Navigasi ke Target

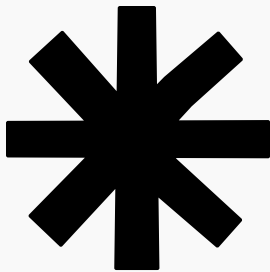
Robot sekarang bergerak menuju koordinat target yang diberikan (20, 25, 30). FSM berpindah ke state `NAV_TO_TGT`, dan motor diaktifkan kembali (`motor_en = '1'`) untuk menjalankan navigasi. Proses ini berlanjut hingga robot mencapai target yang dituju.

9. Target Tercapai

Setelah robot mencapai koordinat target, sinyal `pos_reached = '1'` menunjukkan bahwa robot telah tiba di posisi yang benar. FSM berpindah ke state `RELEASE_OBJ`, dimana robot melepaskan objek dengan menonaktifkan gripper (`gripper_open = '0'`) dan motor dimatikan (`motor_en = '0'`).

10. Kembali ke State IDLE

Setelah objek dilepaskan, FSM kembali ke state `IDLE`. Sistem siap untuk menerima perintah baru, dan semua sinyal output kembali ke nilai default (`motor_en = '0'`, `gripper_open = '0'`, `pos_reached = '0'`).

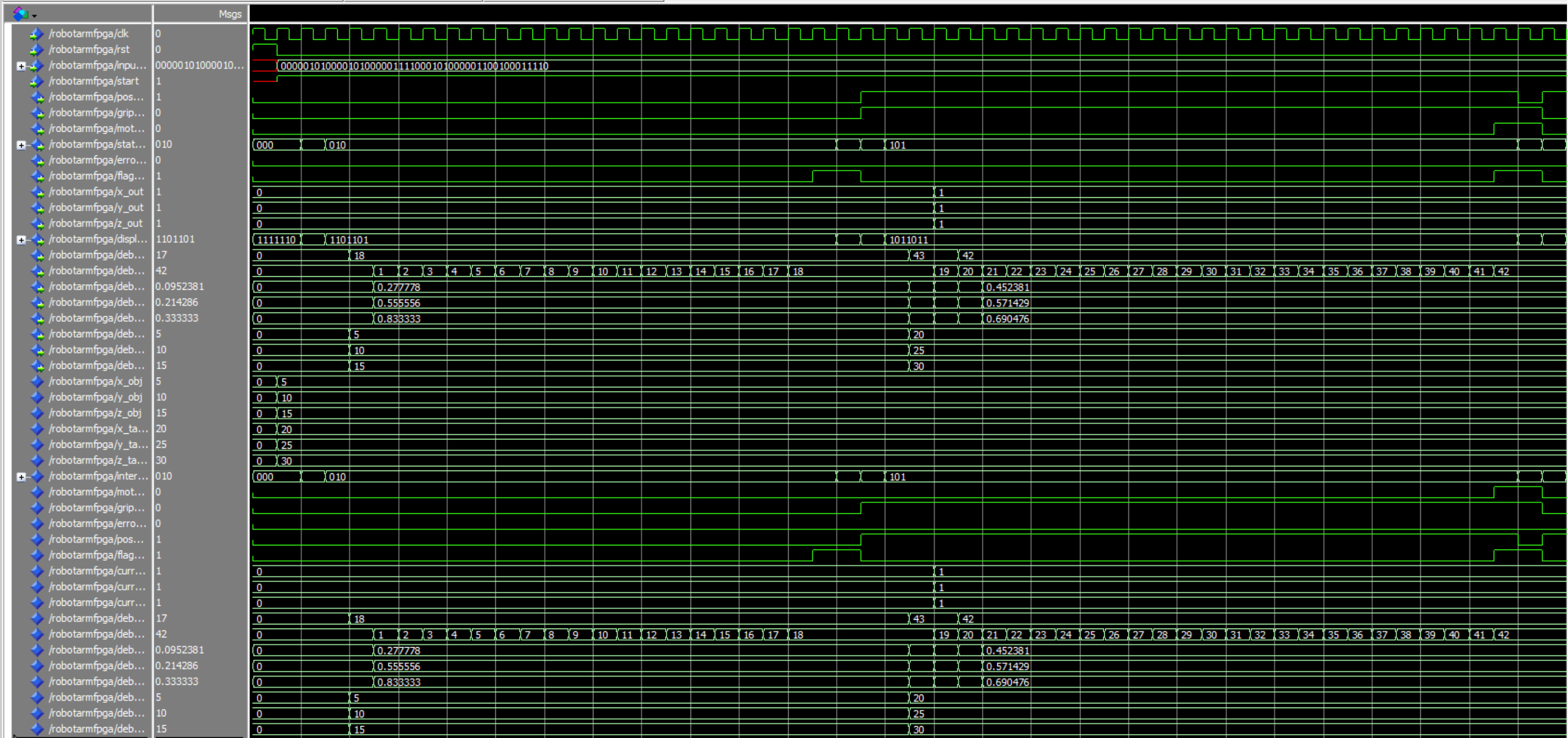
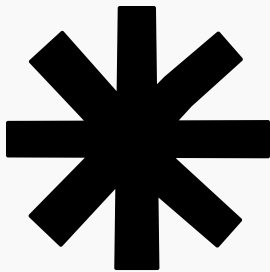


Status FSM akan ditampilkan
pada 7-segment display
dengan format berikut:

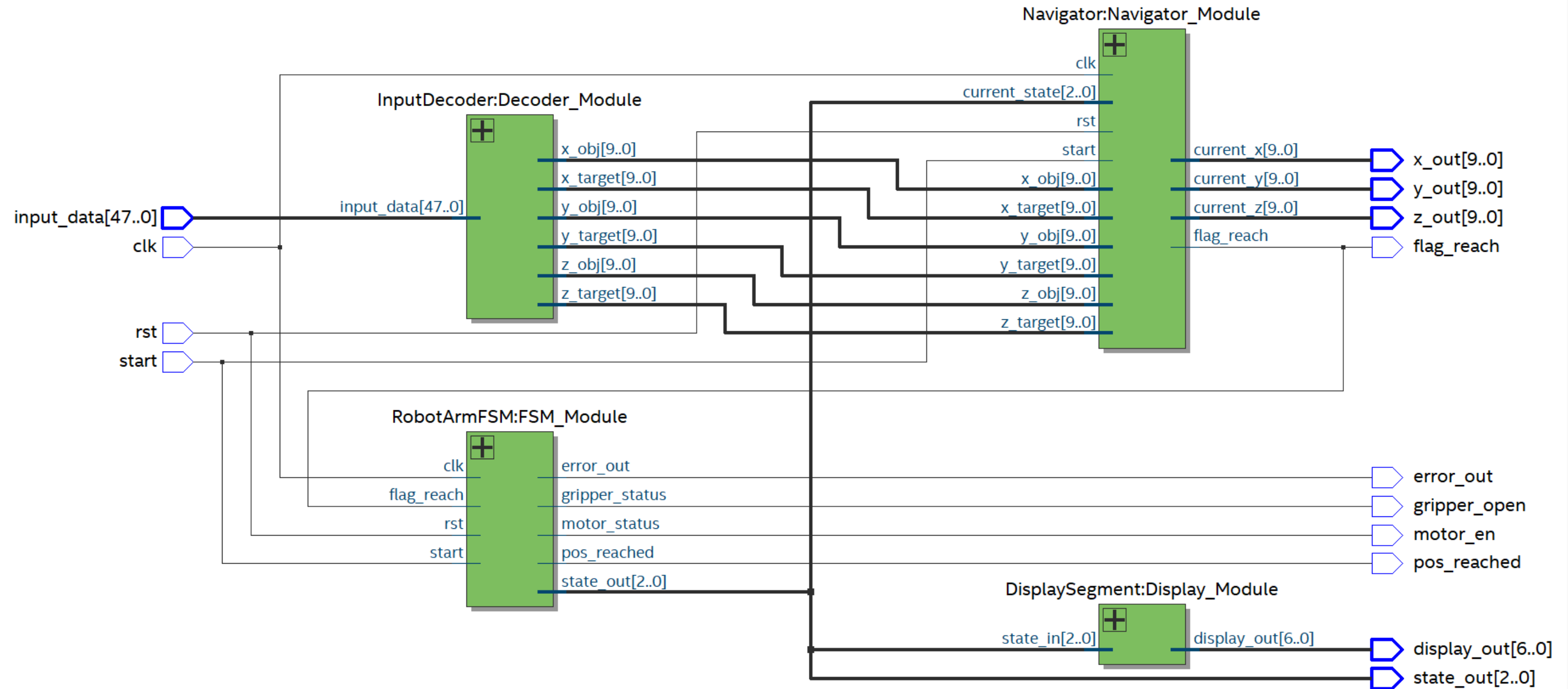
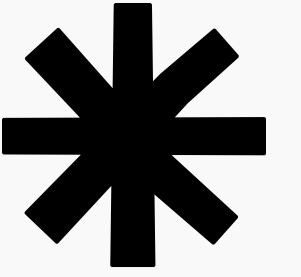
7-SEGMENT DISPLAY OUTPUT

State	Tampilan 7-Segment (Bit)
IDLE	0001
CALIBRATING	0010
NAV_TO_OBJ	0011
GRIP_OBJ	0100
HOLDING	0101
NAV_TO_TGT	0110
RELEASE_OBJ	0111
ERROR	0000

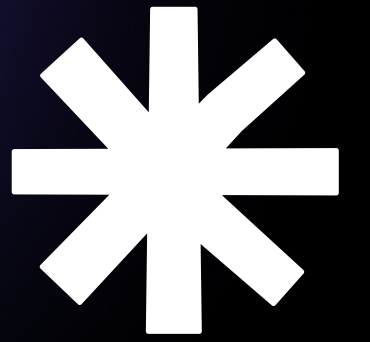
WAVEFORM



RTL SYNTHESIS



Group PA27



**THANK
YOU**